Administración de Sistemas — Práctica 4

898447 — Alejaldre Martín, Héctor | 926915 — Blanco Ramos, Néstor

Parte 1. Preparación de las máquinas en VirtualBox

Se han creado dos máquinas virtuales en VirtualBox denominadas debian-as1 y debian-as2, partiendo de la imagen de la asignatura con credenciales root/toor y as/as.

Para ahorrar espacio en disco y mantener una imagen limpia, se ha utilizado una máquina base de la que se han generado dos clones.

En VirtualBox se ha definido una red de tipo Host-Only-Network con las siguientes características:

- IPv4 Address: 192.168.56.10
- IPv4 Network Mask: 255.255.255.0

Para cada máquina virtual se han configurado dos adaptadores de red:

- Adaptador 1: NAT (para acceso a Internet durante la instalación de paquetes).
- Adaptador 2: Host-Only Adapter conectado a la red vboxnet0.

Parte 2. Configuración de las máquinas virtuales

Se han llevado a cabo los siguientes pasos de configuración en ambas máquinas virtuales:

Se ha instalado el paquete sudo y se ha configurado el fichero /etc/sudoers para que el usuario “as” pueda ejecutar cualquier comando sin necesidad de contraseña, añadiendo la línea correspondiente mediante visudo.

Se ha configurado el fichero /etc/network/interfaces en ambas máquinas para que los dos interfaces de red (el NAT y el Host-Only) se levanten automáticamente al arrancar. Las direcciones IP asignadas a los interfaces Host-Only son:

- debianTest5: 192.168.56.11
- debianTest6: 192.168.56.12

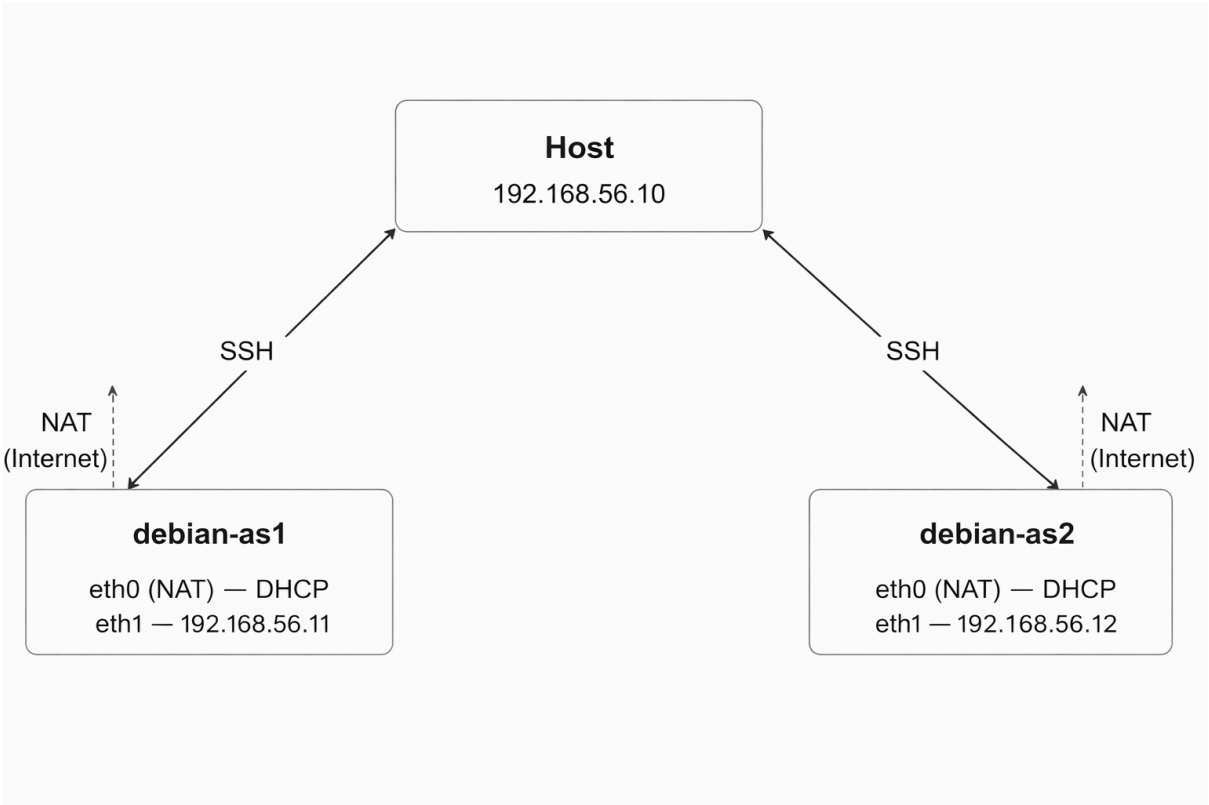
Se ha verificado el correcto funcionamiento de los interfaces y de la red mediante los comandos ip addr, ping entre las máquinas y entre éstas y el host.

Se ha instalado el servidor SSH en ambas máquinas virtuales mediante el paquete openssh-server.

Se ha configurado el servidor SSH para deshabilitar el acceso remoto de root, estableciendo la directiva PermitRootLogin no en el fichero /etc/ssh/sshd_config. Tras el cambio se ha reiniciado el servicio con systemctl restart ssh.

Se ha comprobado que el servidor SSH funciona correctamente en ambas máquinas, verificando que es posible conectarse desde el host como usuario as y que el acceso como root es rechazado.

Diagrama de red:



Parte 3. Preparación de la infraestructura de autenticación

Se ha configurado autenticación por clave pública para permitir conexiones SSH sin contraseña desde el host (o VM de control) hacia la cuenta as de las máquinas virtuales. Los pasos realizados han sido:

- Generación de un par de claves de tipo ed25519 en la máquina de control, con nombre de fichero id_as_ed25519, mediante el comando ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_as_ed25519.
- Copia de la clave pública a ambas máquinas virtuales mediante ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_as_ed25519.pub as@192.168.56.11 y el equivalente para la segunda máquina.
- Verificación de que la conexión SSH funciona sin solicitar contraseña: ssh -i ~/.ssh/id_as_ed25519 as@192.168.56.11.

Parte 4. Script de provisioning (practica_4.sh)

A partir del script desarrollado en la Práctica 3, se ha extendido para operar sobre un conjunto de máquinas remotas especificadas en un fichero, ejecutando las acciones de creación o eliminación de usuarios en cada una de ellas mediante SSH sin contraseña.

4.1 Conexión SSH sin contraseña

Toda la comunicación con las máquinas remotas se realiza mediante SSH con autenticación por clave pública, sin ninguna interacción del administrador. La variable SSH encapsula las opciones de conexión utilizadas:

```
SSH="ssh -q -o BatchMode=yes -o ConnectTimeout=5 -i ~/.ssh/id_as_ed25519"
```

-q: modo silencioso, suprime mensajes informativos de SSH.

-o BatchMode=yes: deshabilita cualquier prompt interactivo. Si la autenticación por clave falla, SSH devuelve error en lugar de solicitar contraseña.

-o ConnectTimeout=5: establece un tiempo máximo de espera de 5 segundos para la conexión, evitando bloqueos si la máquina no responde.

-i ~/.ssh/id_as_ed25519: especifica explícitamente la clave privada generada en la Parte 3, garantizando que se usa siempre la identidad correcta independientemente de la configuración del agente SSH.

4.2 Comprobación de accesibilidad de cada máquina

Antes de operar sobre una máquina, el script comprueba si es accesible ejecutando un comando nulo (exit) por SSH. Si la conexión falla, se registra el error y se continúa con la siguiente máquina:

```
$SSH as@"$MAQUINA" "exit" 2>/dev/null
if [ $? -ne 0 ]; then
    log "$MAQUINA no es accesible"
    continue
fi
```

4.3 Lectura de ficheros con mapfile

Para evitar problemas con la relectura de los ficheros dentro de los bucles SSH (que pueden interferir con la entrada estándar), ambos ficheros se cargan íntegramente en arrays de bash antes de iniciar los bucles:

```
mapfile -t MAQUINAS < "$FICHERO_MAQUINAS"
mapfile -t USUARIOS < "$FICHERO_USUARIOS"
```